大学物理热学模拟卷 E

考试时间 90 分钟　　满分 30 分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 某理想气体系统在同温度的两个状态中，体积变为原来的 $1/2$，压强变为原来的 $3/2$，则末态物质的量为初态的 _____ 倍。（系统可交换物质）

2. 分子质量为 m 的理想气体在温度 T 下，方均根速率的平方为 _____。

3. 定热容理想气体的摩尔热容比为 γ，其等压膨胀过程的做功与吸热之比 W/Q 为 _____。

4. 封闭系统经历可逆绝热过程时，其熵变为 _____。

5. $600\ \mathrm{J}$ 热量直接由 $600\ \mathrm{K}$ 恒温热源传至 $300\ \mathrm{K}$ 恒温热源，两热源整体的熵变为 _____ $\mathrm{J/K}$。

6. 某恒温热源的温度为 T，向外提供热量 Q（$Q>0$），该热源的熵变为 _____。

7. 在可逆循环的 T–S 图中，顺时针矩形循环的两条等温线温差为 ΔT，两条等熵线的熵差为 ΔS，每循环净功为 _____。

8. 等温重力场中，质量为 m 的同种粒子在高度 h 与高度 0 的数密度之比为 _____。（重力加速度为 g）

9. 某物体在既定约束下的总热容为 $C(T)$，无相变。温度从 T_1 变到 T_2 时，沿相同约束的可逆参考路径，其熵变为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）多项式速率分布

某模型系统的归一化速率概率密度在 $0 \le v \le v_0$ 内为 $f(v) = a v^2$，其他速率处为 0。（1）求 a；（2）求平均速率及方均根速率；（3）求 $v \ge v_0/2$ 的概率，以及这些分子的条件平均速率。

解：

11.（6 分）吸热却降温的过程

$1.00\ \mathrm{mol}$ 忽略振动的双原子理想气体从 $300\ \mathrm{K}$ 开始，作满足 $pV^{6/5} =$ 常量的准静态膨胀，体积增大至原来的 2 倍，过程中只有体积功。（1）求末温；（2）求对外功、内能变化和热量；（3）求此过程的摩尔过程热容 $C = \dfrac{\delta Q}{\nu\,\mathrm{d}T}$，并解释其符号。

解：

12.（5 分）三个热源的可逆循环

某循环由三段可逆等温过程与三段连接它们的可逆绝热过程组成。系统在 $T_1 = 600\ \mathrm{K}$ 和 $T_2 = 400\ \mathrm{K}$ 两热源处分别吸热 Q_1、Q_2，在 $T_3 = 300\ \mathrm{K}$ 处放热，放热量大小记作 Q_3。已知 $Q_2 = Q_3 = 1200\ \mathrm{J}$。（1）求 Q_1、循环净功和效率；（2）对一般的 $T_1 > T_2 > T_3$，在 $Q_2 = Q_3$ 条件下推导效率公式；（3）与在最高、最低温之间工作的卡诺热机比较效率。

解：

13.（5 分）变比热物体的熵与微观状态

某物体质量为 $0.200\ \mathrm{kg}$，在 $10.0\ \mathrm{K}$ 至 $20.0\ \mathrm{K}$ 范围内比热容为 $c(T) = \alpha T^3$，$\alpha = 1.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{J/(kg \cdot K^4)}$。物体从 $10.0\ \mathrm{K}$ 开始，直接与 $20.0\ \mathrm{K}$ 恒温热源接触，最终达平衡；忽略做功和相变。（1）求吸热量；（2）求物体、热源与整体的熵变；（3）用玻尔兹曼公式求 $\ln(\Omega_f/\Omega_i)$。

解：